

Universidade Federal de Juiz de Fora
Instituto de Ciências Exatas
Programa de Pós-Graduação em Redes de Computadores

Matheus Pinheiro Ribeiro

**Projeto de Reestruturação da Infraestrutura de Rede da Prefeitura
Municipal de Viçosa-MG**

Juiz de Fora
2015

Matheus Pinheiro Ribeiro

**Projeto de Reestruturação da Infraestrutura de Rede da Prefeitura
Municipal de Viçosa-MG**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Redes de Computadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de concentração em infraestrutura de Redes, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Redes de Computadores.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Barrére

Juiz de Fora
2015

Ficha catalográfica elaborada através do Modelo Latex do CDC da UFJF
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Ribeiro, Matheus.

Projeto de Reestruturação da Infraestrutura de Rede da Prefeitura
Municipal de Viçosa-MG / Matheus Pinheiro Ribeiro. – 2015.
36 f. : il.

Orientador: Eduardo Barrére

Dissertação (Especialização) – Universidade Federal de Juiz de Fora,
Instituto de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Redes de
Computadores, 2015.

1. Redes de Computadores. 2. Cabeamento Estruturado. 3. Infraestrutura
de T.I. Barrére, Eduardo.

“É vedado a fornecedor de produtos e serviços:

Colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
espedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se as normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro.”

(CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART. 39 INCISO VIII DA LEI Nº 8.078/90)

RESUMO

Tendo-se em vista o crescimento exponencial do tráfego de informação em rede e a necessidade de substituição das tecnologias obsoletas, a pesquisa desenvolvida estuda a infraestrutura de rede de dados da prefeitura municipal. As informações contidas no texto foram conseguidas através do conhecimento prévio do autor sobre a rede da qual é integrante da equipe de suporte técnico e através de documentos fornecidos pelo órgão. Como conclusão, verificou-se a necessidade de algumas alterações e substituições na infraestrutura e a adoção de alguns métodos.

Palavras-chave: Redes de Computadores. Cabeamento Estruturado. Infraestrutura de T.I.

ABSTRACT

Bearing in mind the exponential growth of network traffic information and the need for replacement of obsolete technologies, the research developed studies the network infrastructure of the municipal government data. The information in the text have been achieved through the prior knowledge of the author on the network which integrates the technical support team and through documents provided by the agency. In conclusion, there was a need for some changes and substitutions in infrastructure and the adoption of some methods.

Keywords: Computer Networks. Structured cabling. Infrastructure T.I.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

BD – Distribuidor do Edifício

CD – Distribuidor de Campus

CP – Ponto de Consolidação

EF – Infraestrutura de Entrada

ER – Sala de Equipamentos

FD – Distribuidor de Piso

TO – Tomada de telecomunicações

TR – Sala de Telecomunicações

UTP – Cabo de par trançado não blindado

VOIP – Voz sobre IP

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
1.1 OBJETIVOS.....	10
2 CENÁRIO	11
2.1 A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS	11
2.2 COMPUTADORES	13
2.2.1 Quantidade de computadores	13
2.2.2 Classificação quanto à capacidade de processamento	13
2.3 IMPRESSORAS	14
2.4 CABEAMENTO E DISPOSITIVOS	14
2.5 SERVIDOR DE APLICAÇÃO	15
2.5.1 Hardware / Configuração	15
2.5.2 Funcionalidade	15
2.5.3 Localização	15
2.6 CONTROLE DE ACESSO À REDE	16
2.7 BACKUP	16
2.8 COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS	17
2.5 LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	17
3 ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	19
3.1 PLANTA BAIXA	19
3.2 RELAÇÃO DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES	23
3.3 COBEAMENTO ESTRUTURADO	24
3.3.1 Entrada do edifício	24
3.3.2 Sala de equipamentos	25
3.3.3 Cabeamento de backbone	25
3.3.4 Armário de telecomunicações	25
3.3.5 Cabeamento horizontal	25
3.3.6 Área de trabalho	25
3.4 MATERIAIS NECESSÁRIOS	26
4 INSTALAÇÃO	27
4.1 TÉCNICAS E CUIDADOS PARA O LANÇAMENTO DE CABOS	27
5 ADMINISTRAÇÃO	29

5.1 ADMISTRAÇÃO DE CONTAS DE USUÁRIOS	29
5.2 ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP	29
6 DOCUMENTAÇÃO.....	30
6.1 ENDEREÇAMENTO IPv4	30
6.2 LICENÇAS DE SOFTWARE	30
6.3 HARDWARES SOLICITADOS RECENTEMENTE	30
6.4 CONTATO DE FORNECEDORES E SUPORTE	31
7 RESULTADOS	32
8 CONCLUSÃO.....	33
 REFERÊNCIAS	 34
 ANEXO A – Imagens para auxílio de instalação das eletrocalhas e canaletas	 35
ANEXO B – Informações adicionais sobre os últimos hardwares comprados.....	51

1 INTRODUÇÃO

A implantação de novas tecnologias em empresas de prestação de serviços é um fenômeno que vem ocorrendo mais intensamente no Brasil, desde o final da década de 70. Atualmente é necessário incorporar ao processo de trabalho as tecnologias que possibilitem a modernização da empresa (GONÇALVES, 1993, p. 64).

A adoção dessas novas tecnologias muitas vezes leva a grandes alterações. Essas mudanças podem se referir à estrutura organizacional, à alocação de recursos. Podendo também ocorrer mudanças no comportamento das pessoas, com o surgimento de resistência e reações negativas (GONÇALVES, 1993, p. 76).

Com o crescimento das novas aplicações que geram tráfego de diferentes naturezas (áudio, vídeo e aplicações em tempo real), é preciso aplicar tecnologias que permitam atingir um nível de tráfego satisfatório e confiável para dados e aplicações e que determinados níveis de desempenho sejam garantidos (PINHEIRO, 2008, p. 2).

As novas aplicações em rede precisam cada vez de mais largura de banda e a Qualidade de Serviço torna-se um fator importante para o suporte a essas aplicações (PINHEIRO, 2008, p. 3).

1.1 OBJETIVOS

- Documentar a infraestrutura existente;
- Implantação de infraestrutura baseada em eletrocalhas, perfilados e canaletas;
- Execução de um novo sistema de cabeamento Categoria 6 (Cat-6);
- Infraestrutura com a capacidade de crescimento para os próximos anos;
- Atender as normas técnicas;

2 CENÁRIO

Uma rede de computadores vai muito além de uma simples conexão de cabos e placas. Há necessidade de uma série de regras de padronização de procedimentos de modo que haja uma comunicação eficaz entre emissor e receptor para regular a comunicação entre todos os níveis, desde o programa que está sendo utilizado até o tipo de cabo instalado (AMARAL, 2012, p. 17).

2.1 A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS

A sede da prefeitura Municipal de Viçosa-MG está localizada à Praça do Rosário, número 5, no Centro de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Neste local se encontram as seguintes secretarias: Secretaria de Administração (gabinete do prefeito, Assessoria de Imprensa, o Núcleo Jurídico, a Procuradoria Municipal, o setor de Compras e Licitações). Secretaria Municipal de Fazenda, no qual fazem parte o Departamento de Cadastro e Tributos Imobiliários e o Departamento de Fiscalização e Cadastro Econômico.

As demais secretarias estão distribuídas em quatro localidades distintas:

COLÉGIO DE VIÇOSA: O edifício do Colégio de Viçosa, localizado à Rua Gomes Barbosa, número 803, Centro de Viçosa, é o que possui o maior número de Secretarias. Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos (Departamento de administração financeiro, Departamento de Controle, regulação, avaliação e auditoria). Secretaria Municipal de Educação (Departamento de ensino infantil e departamento de ensino fundamental). Secretaria Municipal de Cultura e Esporte (Departamento de Esportes e Lazer, Departamento de Programas Sociais Esportivos e Departamento de Eventos). Secretaria Municipal de Obra e Serviços Urbanos (Departamento de Obras, Departamento de Serviços Públicos Urbanos, Departamento de gestão de frotas, Departamento de urbanismo, parques e jardins). O colégio de Viçosa é um bem tombado do Município. Tombamento: Decreto No 3432/99 – 30/04/1999.

Edifício Roberto Del Giúdice: Edifício comercial onde se encontra a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento ao qual fazem parte o departamento de orçamento e

convênios, Departamento de Contabilidade, Departamento de Tesouraria e Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas.

Viçosa Shopping: Outro edifício comercial com as secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Departamento de indústria e comércio e departamento de preservação e conservação ambiental). Instituto de Planejamento Ambiental – IPLAM (Departamento de extensão e meio ambiente, departamento de apoio administrativo e coordenação educacional de trânsito, departamento de gestão de projetos e infraestrutura urbana, Departamento de engenharia e controle de tráfego e departamento de informação).

E por fim um imóvel alugado onde se encontra a Secretaria Municipal de Políticas Públicas (Departamento de Políticas Sociais, Departamento de gestão financeira e orçamentos, Departamento de habitação e urbanismo, departamento de defesa civil, Departamento de operações técnicas e o Departamento de reabilitação e reconstrução).

Além desses imóveis principais onde estão as secretarias, existem outras repartições da prefeitura espalhadas pela cidade, são elas: Abrigo nosso lar, CAPS, CASB, Centro experimental, Conselho tutelar, CRAS, CREAS, Delegacia do Serviço Militar, Diretoria de Materiais, Escola Maria Jose Santana, EM Dr. Arthur Bernardes, EM Pedro Gomide Filho, Farmácia Popular, FUNASA, Hiperdia (viva vida), IEF - Brigada de Incêndios Florestais, Minas Fácil, Policia Civil de Minas Gerais, Policlínica, Praça de Esportes, PROCON, PSF Amoras, PSF Bom Jesus, PSF Nova Era, PSF Nova Viçosa e Posses, PSF Novo Silvestre, PSF Santa Clara, PSF Santo Antônio I, PSF Santo Antônio II, PSF São José (Laranjal), PSF São José do Triunfo, PSF João Brás, PSF Silvestre, PSF União/ Vale do Sol, Secretaria de Transito – SETRA, Tiro de Guerra, Vigilância Sanitária, Tele centro Sagrada Família e Tele centro APOV - Nova Viçosa.

2.2 COMPUTADORES

2.2.1 Quantidade de computadores

Fez-se uma estimativa da quantidade de computadores através do relatório de endereços IP fornecido pelo provedor de internet:

45 computadores na sede;

100 computadores no Colégio Viçosa;

30 computadores no Viçosa Shopping;

35 Computadores no Edifício Roberto Del Giúdice;

11 Computadores na Ação Social, e mais uns 130 computadores juntando as pequenas repartições;

2.2.2 Classificação quanto à capacidade de processamento:

Foi verificada a configuração de 31 computadores em quatro departamentos e classificados quanto à capacidade de processamento como mostra a tabela abaixo:

Tabela 1 – Processador

	Pentium, Pentium4	Core 2 Duo, Dual Core	i3, i5
Almoxarifado Central	0	1	1
Fiscalização	1	2	5
IPLAM	0	3	8
Departamento de Pessoal	3	2	5

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

Observa-se através da amostra de dados coletados que a maioria dos computadores tem uma ótima capacidade de processamento (Processadores core i3 e core i5). E a quantidade de máquinas mais antigas (Processadores Pentium, Pentium 4) é bem menor.

PROPOSTA: Nesse caso seria necessário ter um controle dessas configurações de todo o parque de máquinas para uma melhor distribuição das futuras aquisições, priorizando a substituição dos equipamentos mais antigos.

2.3 IMPRESSORAS

Características que devem ser analisadas sobre os últimos modelos de impressoras adquiridas:

Exemplo de experiência negativa: Aquisição em grande quantidade de impressoras Marca/modelo HP Deskjet 1000 e HP Deskjet 2000. CONTRA: Rápido esgotamento dos cartuchos de tinta.

Outro exemplo de experiência negativa: Aquisição de Impressoras Multifuncional HP Officejet Pro 8600. CONTRA: O contra na aquisição dessas impressoras diz respeito à adaptação de recipientes de tintas externos à impressora, causando a necessidade de manutenção constante, muitas das vezes essa manutenção tem que ser feita exclusivamente pela empresa que vendeu o produto adaptado.

Exemplo de experiências positiva: Aquisição de algumas impressoras Marca/modelo HP LaserJet P1505n. PRÓS: Longa durabilidade do toner, pouca manutenção e adequada para funcionamento em rede.

2.4 CABEAMENTO E DISPOSITIVOS

INCOFORMIDADES:

Fez-se um levantamento de possíveis falhas e inconformidade do cabeamento e dispositivos e destacam-se:

O cabeamento de rede em algumas salas encontra-se misturado com o cabeamento telefônico, exposto/desprotegido e desorganizados, existem switches pendurados pelos cabos de rede que chegam até ele, switches no chão e/ou switches e cabos de rede fixados na parede com cola quente. Também se pode observar cabos de rede soltos no chão ou pelo ar.

PROPOSTA:

Cabeamento estruturado conforme orienta a norma ABNT NBR 14565.

2.5 SERVIDOR DE APLICAÇÃO

2.5.1 Hardware / configuração

O servidor de aplicação da prefeitura atual é um desktop improvisado para fazer a função de servidor, pois o servidor havia queimado e a prefeitura não optou de comprar outro equipamento com as características próprias de servidor.

A versão do sistema operacional usado é o Debian GNU/Linux 6.0.

2.5.2 Funcionalidade

O Servidor de aplicação possui os seguintes módulos e as respectivas funções:

Módulo de contabilidade e finanças, onde é possível administrar cotas e fluxo de caixa, controle de recursos vinculados, prestação de contas, pagamentos eletrônicos;

Módulo de receitas próprias – Esse módulo possibilita o cadastro único de contribuintes, cadastro imobiliário personalizado, serviços públicos municipais na web, nota fiscal eletrônica, ISS eletrônico; Módulo de controle interno, que permite o acompanhamento e autorizações eletrônicas;

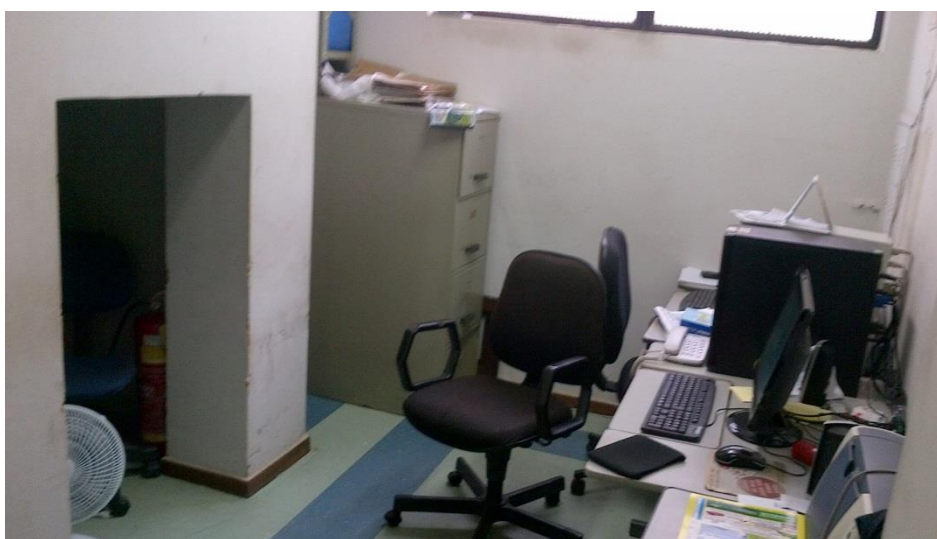
Módulo de gestão de contratos, que permite o cadastro contratual, controle de aditivos e fornece relatórios gerenciais; Módulo de almoxarifado, patrimônio e frotas – controla lançamentos, fechamentos patrimoniais, auditoria e dados para o SICOM;

Módulo de folha de pagamentos – acompanhamento da vida funcional dos servidores e execução da folha de pagamento; Módulo de controle de processos/protocolos – possibilita o gerenciamento dos processos internos e externos, consulta ao histórico da tramitação do processo, consulta da situação do processo pela internet, definição de tempo para despacho e a visualização do parecer eletrônico; Módulo de compras e licitações – este módulo gera requisições eletrônicas, controla modalidades licitatórias e pregão presencial/eletrônico, controla ordens de fornecimento, catálogo de produtos e gestão de fornecedores.

2.5.3 Localização

O servidor atualmente se encontra debaixo da escada de acesso do segundo andar para o terceiro, que fica na ouvidoria municipal. Sendo que ele já esteve nos últimos tempos na sala do secretário de fazenda e anteriormente num corredor do setor de fiscalização.

Figura 1 – Servidor Web (à esquerda debaixo da escada)



2.6 CONTROLE DE ACESSO À REDE

Todas as secretarias da Prefeitura possuem uma restrição de acesso à redes sociais e à páginas de entretenimento como o youtube, mecanismo que o próprio provedor de internet implementa. Porém, esse mecanismo possui uma falha muito simples, basta acessar essas páginas restritas usando uma conexão segura, acrescentando o https na URL da página, que elas carregam normalmente.

2.7 BACKUP

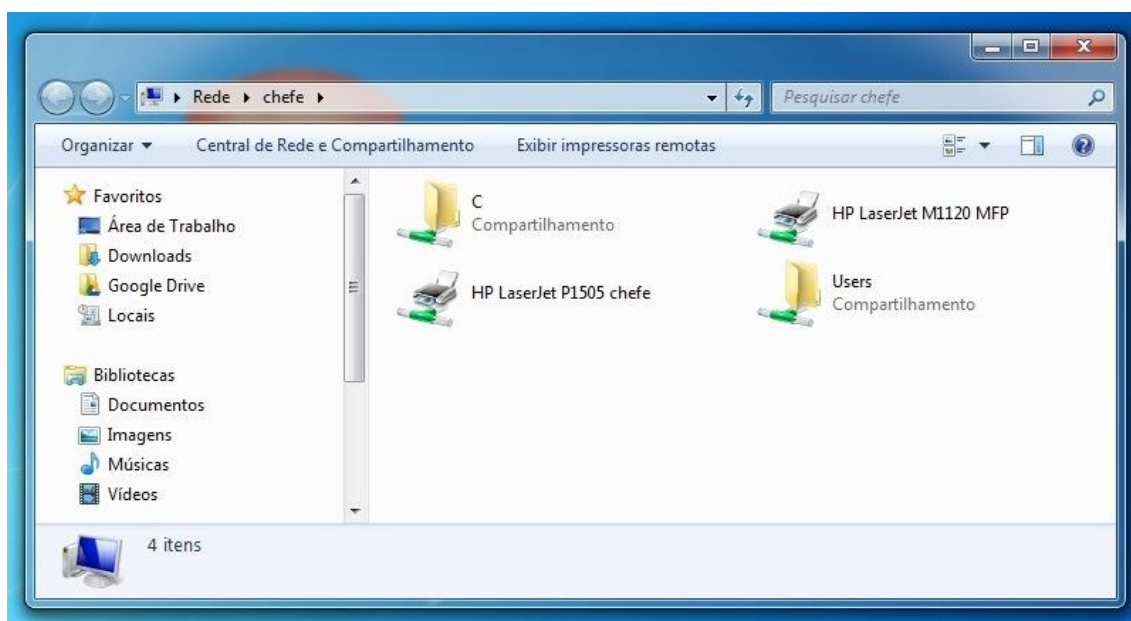
O único backup periódico que é feito na prefeitura é o do servidor de aplicação, feito toda noite em um pen drive que fica conectado no próprio equipamento. Esse pen drive de backup é substituído por outro a cada 15 dias.

Já as secretarias não possuem qualquer política de backup para as estações de trabalho. Não muito raro os usuários perdem arquivos importantes.

2.8 COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS

Em todas as secretarias utiliza-se os recursos de compartilhamento do sistema operacional (Windows XP e Windows 7). O mais comum é o compartilhamento de Impressora, sendo que, alguns setores também utilizam o recurso de compartilhamento de diretórios.

Figura 2 – Compartilhamento de Impressoras e Diretórios



2.9 LICENCIAMENTO DE SOFTWARES

Uma licença de software concede a você o direito legal de utilizar um programa de software. Para cada programa de software que você usa, é preciso ter uma licença concedida (Bordoni; Soares; Teixeira, 2010).

O crime da pirataria é caracterizado pela distribuição, copia ou venda de qualquer tipo de mercadoria sem que os envolvidos paguem os direitos autorais que abrangem a sua criação, imagem e outras características inerentes a ela, incluindo o próprio direito ao uso de suas funções (Microsoft, 2002).

A lei no 9.609 trata sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no país, e providências. É essa lei que define as infrações e penalidades. Desta lei extrai-se o artigo 12 onde fixa como crime a reprodução, cópia, distribuição sem consentimento do autor do software (Dewes, 2007).

INCOFORMIDADES

Foi feito um levantamento em alguns setores da prefeitura para verificar a existência de softwares irregulares instalados e constatou-se dos 31 computadores analisados, 15 deles tinham a etiqueta no gabinete informando serem sistemas operacionais licenciados. Já quanto aos pacotes OFFICE instalado nas máquinas, todos eram irregulares.

Tabela 2 – Sistemas Operacionais licenciados

	Licenciado	Pirata
Almoxarifado Central	1	1
Fiscalização	2	6
IPLAM	6	5
Departamento de Pessoal	6	4

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

PROPOSTAS

O bom gerenciamento de licenças de software normalmente consiste em duas etapas:

1. Realizar um inventário inicial dos programas de computador.
2. Estabelecer normas e procedimentos internos para a manutenção contínua dos programas de computador (Microsoft, 2002).

Quanto aos sistemas operacionais, a melhor maneira de tornar os softwares mais baratos ainda e vende-los juntamente com computadores novos, em parcerias com empresas do ramo. O valor do sistema e agregado ao equipamento, e sai bem mais em conta do que se ele precisasse ser adquirido de maneira avulsa.

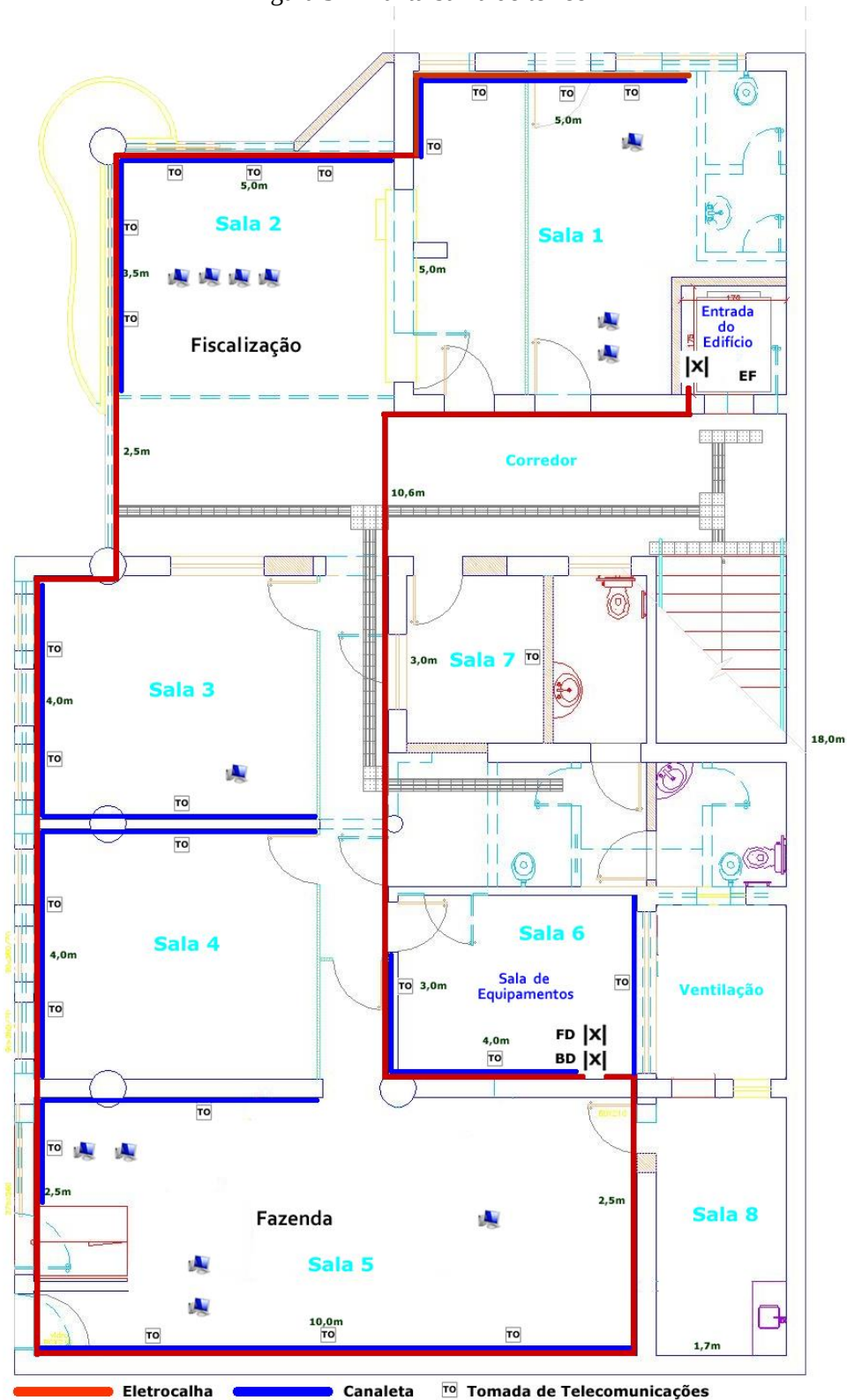
Uma outra alternativa seria a adoção dos softwares livres, programas de computador que podem ser usados, copiados, estudados e redistribuídos sem restrições. No entanto tal medida tem se mostrado pouco efetiva, uma vez que esses programas são de difícil manuseio, requerem conhecimentos mais avançados em informática e não são tão populares (Bordoni; Soares; Teixeira, 2010).

Faz-se necessário então um diálogo com os responsáveis/usuários para decidirem qual a melhor forma de corrigir ou minimizar essa situação.

3 ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

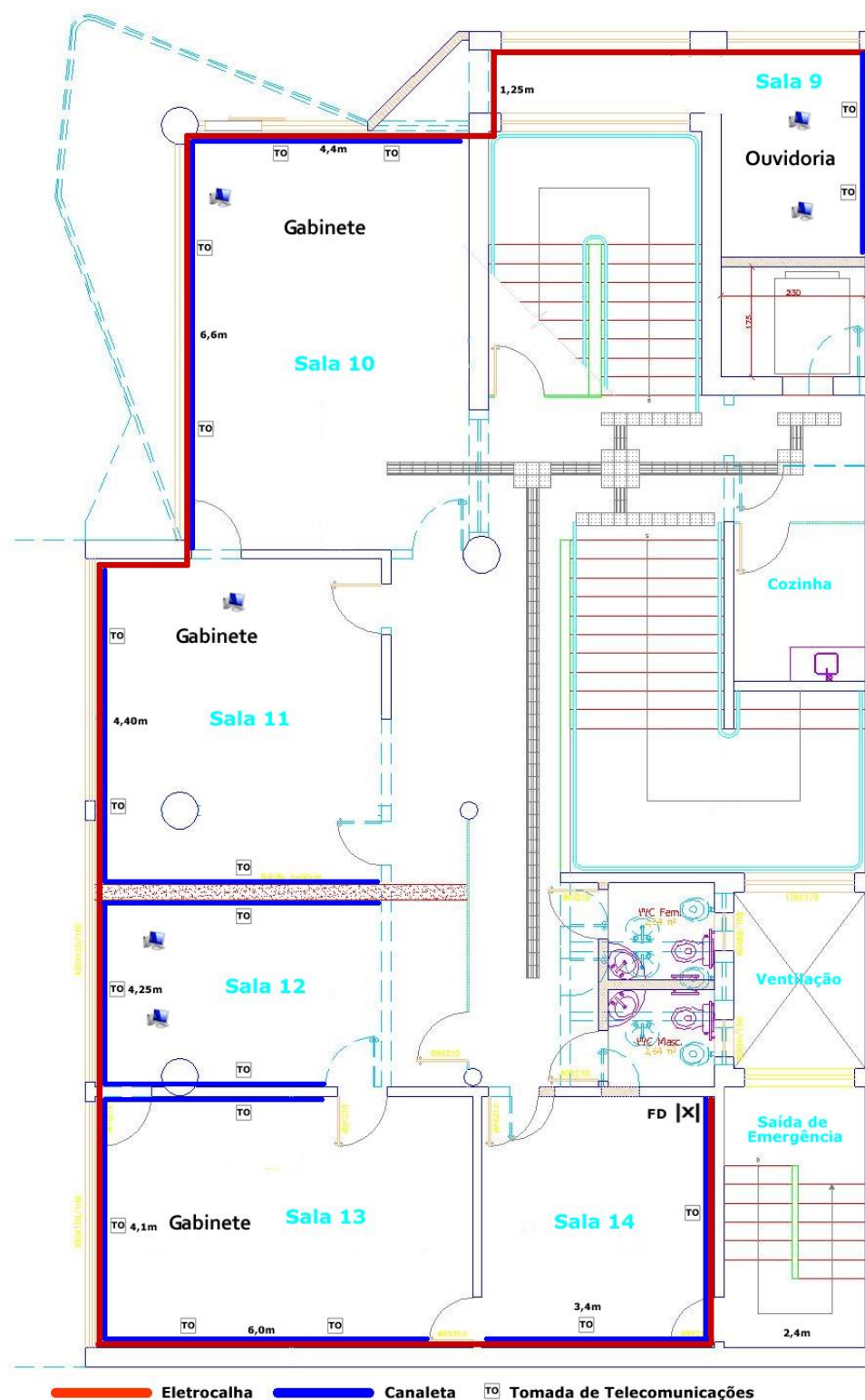
3.1 PLANTA BAIXA

Figura 3 – Planta baixa do térreo



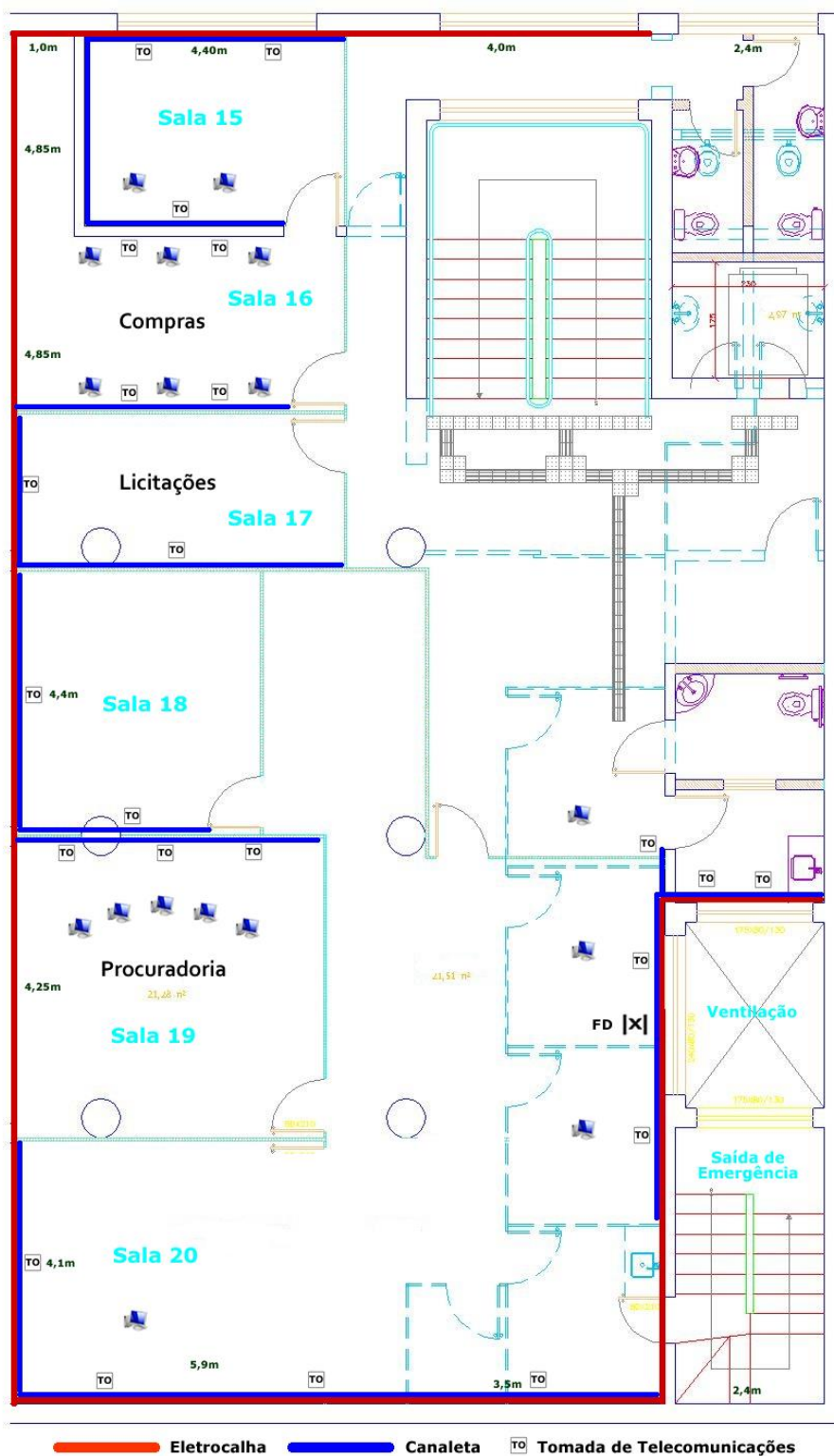
Fonte: IPLAM - Adaptado

Figura 4 – Planta baixa do pavimento 2



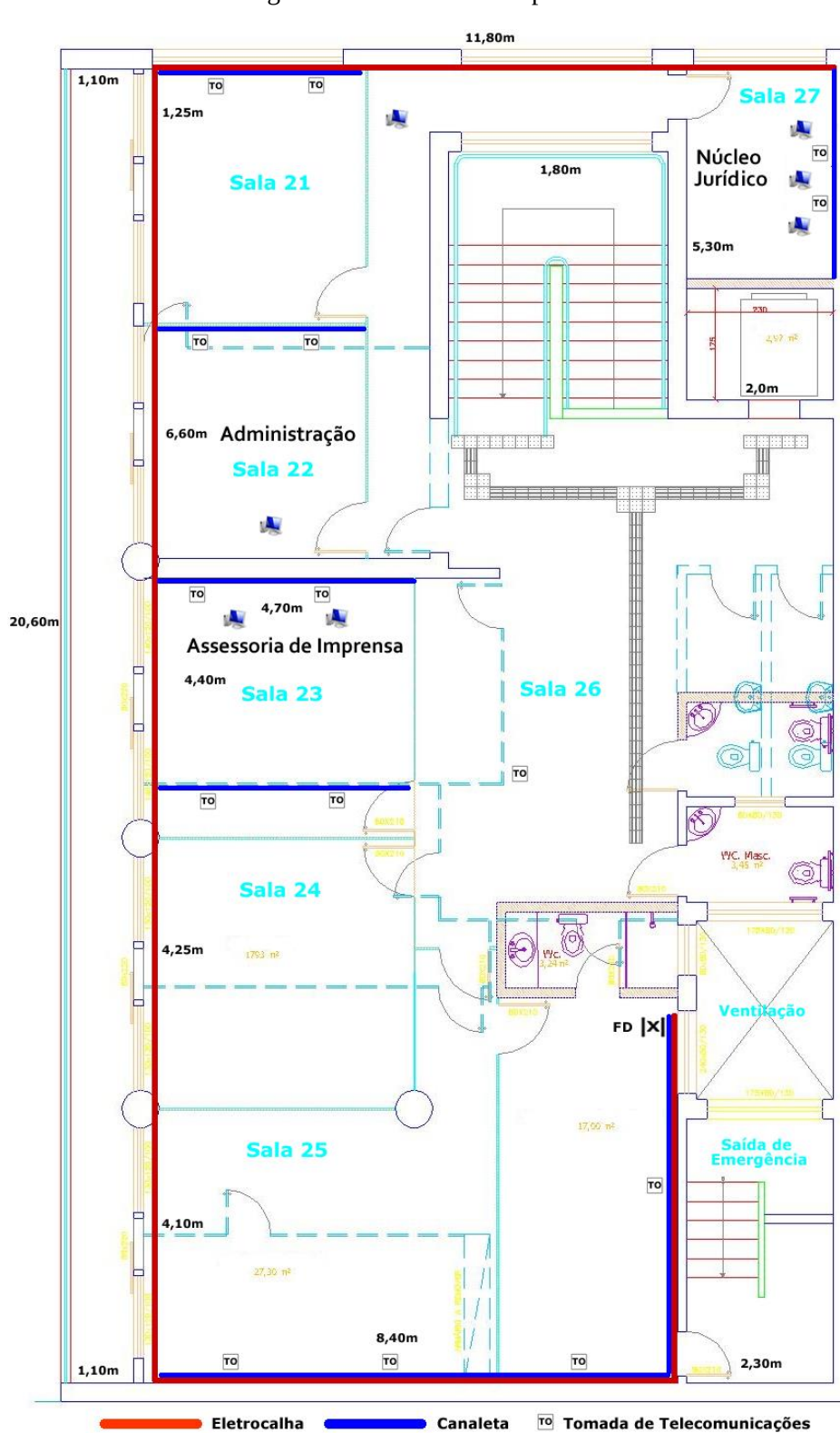
Fonte: IPLAM – Adaptado

Figura 5 – Planta baixa do pavimento 3



Fonte: IPLAM – Adaptado

Figura 6 – Planta baixa do pavimento 4



Fonte: IPLAM – Adaptado

3.2 RELAÇÃO DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tabela 3 – Controle das tomadas de telecomunicações por sala e metragem dos cabos do distribuidor de piso às tomadas

Número do Espelho (Dados – Voz)	Número da Sala	Tamanho (metros)
1 – 2	1	42
3 – 4	1	41
5 – 6	1	39
7 – 8	1	36
9 – 10	2	34
11 – 12	2	33
13 – 14	2	32
15 – 16	2	30,5
17 – 18	2	29,5
19 – 20	3	26
21 – 22	3	24
23 – 24	4	22
25 – 26	4	21
27 – 28	5	19
29 – 30	5	14,5
31 – 32	5	12,5
33 – 34	5	9,5
35 – 36	5	18,5
37 – 38	6	2
39 – 40	6	5,5
41 – 42	6	5,5
43 – 44	7	15,5
X	8	0
45 – 46	9	42,75
47 – 48	9	39,75
49 – 50	10	37,35
51 – 52	10	36,35
53 – 54	10	34,35
55 – 56	10	33,35
57 – 58	11	31,25
59 – 60	11	31,25
61 – 62	11	29
63 – 64	12	29
65 – 66	12	27
67 – 68	12	25
69 - 70	13	20
71 – 72	13	16,65
73 – 74	13	13
75 – 76	13	11,5
77 - 78	14	3
79 – 80	14	1
81 – 82	15	40,4
83 – 84	15	38,4
85 – 86	15	36
87 – 88	16	36,5

89 – 90	16	36
91 – 92	16	34,5
93 – 94	16	34,5
95 – 96	17	32,5
97 – 98	17	30
99 – 100	18	28
101 – 102	18	25
103 – 104	19	24
105 – 106	19	23
107 – 108	19	22
109 – 110	20	18,5
111 – 112	20	16,5
113 – 114	20	15,5
115 – 116	20	12,5
117 – 118	20	9
119 – 120	20	2
121 – 122	20	1
123 – 124	20	3
125 – 126	20	7
127 – 128	21	37
129 – 130	21	34,75
131 - 132	22	31,15
133 – 134	22	29,15
135 – 136	23	25,95
137 – 138	23	25,75
139 – 140	24	23,25
141 – 142	24	21
143 - 144	25	13,5
145 – 146	25	11,5
147 – 148	25	8,5
149 – 150	25	3,5
151 – 152	26	37,25
153 – 154	27	48,8
155 – 156	27	49,3

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

3.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Todos os componentes utilizados no cabeamento estruturado deverão ser certificados para CATEGORIA 6, conforme normas EIA/TIA 568-B e ABNT NBR-14565. Com o objetivo de garantir a qualidade e desempenho de toda rede, todos os componentes passivos da rede deverão ser do mesmo fabricante.

3.3.1 Entrada do Edifício

Ponto da edificação onde os serviços de telecomunicação fazem a transição para a parte externa da rede.

3.3.2 Sala de Equipamentos

A sala deve ser dedicada exclusivamente às funções de telecomunicações e facilidades de suporte. Está sala conterà um Rack servidor 44Ua de piso que atuará como centralizador. O servidor também ficará nesta sala para limitar o acesso de terceiros ao equipamento.

A instalação da Sala de Equipamentos deverá ser na sala 6 do térreo, pois fica ao lado da área de ventilação por onde passará mais facilmente o cabeamento de backbone que ligará a sala de equipamentos aos armários de telecomunicações de cada pavimento.

3.3.3 Cabeamento de Backbone

Em cada andar existirá uma sala para onde convergem todos os cabos do andar, interligando os dispositivos da rede a um Patch Panel, que será ligado ao backbone central.

3.3.4 Armário de Telecomunicações

Em cada andar será utilizado rack de parede 8Ua, dois switch de 24 portas, dois Patch Panels de 24 portas para centralizar os dispositivos.

3.3.5 Cabeamento Horizontal

O cabeamento horizontal destina-se a interligação entre a área de trabalho e o armário de telecomunicações. A topologia do cabeamento horizontal fisicamente forma uma estrela. Isso significa que cada tomada/conector de telecomunicações tem sua própria posição mecânica de terminação no cross-connect horizontal no armário de telecomunicações (Furukawa).

3.3.6 Área de Trabalho

A área de trabalho é o ponto da edificação onde o usuário utiliza os serviços de telecomunicações.

Consideramos viável o uso de canaletas plásticas, como melhor alternativa de instalação, relevando as frequentes alterações da disposição física do mobiliário nos cômodos dos prédios.

A instalação da infraestrutura de rede deve ser acompanhada da infraestrutura elétrica considerando que sua utilização será em pontos próximos. Para cada posto de trabalho é necessário pelo menos dois pontos de telecomunicações e três tomadas elétricas.

As instalações elétricas para informática deverão obedecer aos padrões da NBR5410.

3.4 MATERIAIS NECESSÁRIOS

Tabela 4 – Materiais necessários

Item	Qnt
Rack Servidor 44 Ua Piso	1 unidade
Rack de Parede 8 Ua	3 unidades
Switch 24 portas	9 unidades
Patch Panel 24 portas Cat6	9 unidades
Organizador de cabos	9 unidades
Patch Cord RJ45 Cat6 1,5m	312 unidades
Caixa de tomada RJ45 externa dupla	78 unidades
Conector RJ45 Fêmea	156 unidades
Conector RJ45 Macho	156 unidades
Cabo UTP Cat6 305 m	2200 metros
Eletrocalha Perfurada	220 metros
Canaleta	340 metros

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

4 INSTALAÇÃO

4.1 TÉCNICAS E CUIDADOS PARA O LANÇAMENTO DE CABOS

Os cabos UTP devem ser lançados ao mesmo tempo em que são retirados das caixas ou bobinas e preferencialmente de uma só vez, ou seja, nos trechos onde há lançado mais que um cabo em um duto; isso deverá ser feito lançando todos os cabos de uma só vez. Deve-se respeitar a taxa de ocupação dos dutos e dimensionamento dos eletrodutos.

Os cabos UTP devem ser lançados obedecendo-se o raio de curvatura mínima do cabo que é de 4 vezes o diâmetro do cabo, ou seja, 21,2 mm.

Os cabos UTP devem ser lançados obedecendo à carga de tracionamento máximo, que não deverá ultrapassar o valor de 11,3 kgf, pois tracionamentos excessivos causam o alongamento dos condutores e alteram suas características elétricas e construtivas.

Os cabos UTP não devem ser estrangulados, torcidos ou prensados, com o risco de provocar alterações nas características originais;

No caso de grandes sobras de cabos UTP, deve se armazenar preferencialmente em bobinas, devendo-se evitar o bobinamento manual com os braços, que pode provocar torções no cabo;

Cada lance de cabo UTP não deverá ultrapassar o comprimento máximo de 90 metros permitido por norma, incluindo as sobras;

Não utilize produtos químicos, como vaselina, sabão, detergentes, etc., para facilitar o lançamento dos cabos UTP no interior de dutos, pois esses produtos podem atacar a capa de proteção dos cabos UTP, reduzindo-lhes a vida útil. O ideal é que a infraestrutura esteja dimensionada adequadamente para não haver necessidade de utilizar produtos químicos ou a tracionamentos excessivos que aos cabos haja;

Evite lançar cabos UTP no interior de dutos que contenham umidade excessiva e não permita que os cabos UTP fiquem expostos a intempéries, pois não possuem proteção para tal;

Os cabos UTP não devem ser lançados em infraestruturas que apresentem arestas vivas ou rebarbas tais que possam provocar danos;

Evitar que sejam lançados próximos a fontes de calor, pois a temperatura máxima de operação permitido ao cabo é de 60oC;

Os cabos UTP devem ser decapados somente nos pontos de conectorização;

Jamais poderão ser feitas emendas nos cabos UTP, com o risco de provocar um ponto de oxidação e provocar falhas na comunicação;

Se instalar os cabos UTP na mesma infraestrutura que os cabos de energia e/ou aterramento, deve haver uma separação física de proteção e devem ser considerados circuitos com 20A/127V ou 13A/240V e em infraestruturas metálicas que não estejam em concordância com as normas das instalações elétricas;

Os cabos UTP devem ser agrupados em forma de “chicotes”, evitando-se trançamentos, estrangulamentos e nós. Posteriormente devem ser amarrados com velcros para que possam permanecer fixos sem, contudo, apertar os cabos excessivamente (Manual de boas práticas de instalação FCS, PO13-01 / FURUKAWA, 2012, p. 20,21).

5 ADMINISTRAÇÃO

5.1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE USUÁRIOS

Nunca compartilhe a senha de administrador;

Crie uma conta padrão e a utilize para a realização de suas tarefas rotineiras;

Utilize a conta de administrador apenas o mínimo necessário;

Use a opção de “executar como administrador” quando necessitar de privilégios administrativos;

Assegure que todas as contas existentes em seu computador tenham senha;

Mantenha a conta de convidado sempre desabilitada (Cartilha de Segurança para Internet, versão 4.0 / CERT.br, 2012, p. 99,100).

5.2 ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP

Mantenha seus backups atualizados, de acordo com a frequência de alteração dos dados;

Mantenha seus backups em locais seguros, bem condicionados e com acesso restrito;

Configure para que seus backups sejam realizados automaticamente e certifique-se de que eles estejam realmente sendo feitos;

Além dos backups periódicos, sempre faça backups antes de efetuar grandes alterações no sistema e de enviar o computador para manutenção;

Armazene dados sensíveis em formato criptografado;

Mantenha backups redundantes, ou seja, várias cópias, para evitar perder seus dados em um incêndio, inundação, furto ou pelo uso de mídias defeituosas;

Assegure-se de conseguir recuperar seus backups;

Copie dados que você considere importantes e evite aqueles que podem ser obtidos de fontes externas confiáveis, como os referentes ao sistema operacional ou aos programas instalados;

Nunca recupere um backup se desconfiar que ele contém dados não confiáveis (Cartilha de Segurança para Internet, versão 4.0 / CERT.br, 2012, p. 53).

6 DOCUMENTAÇÃO

6.1 ENDEREÇAMENTO IPv4

Tabela 5 – Distribuição das faixas de IP por pavimento

Faixa de endereços IP	Destino
192.168.100.1 a 192.168.100.50	Servidores e dispositivos de rede
192.168.100.51 a 192.168.100.100	Primeiro pavimento
192.168.100.101 a 192.168.100.150	Segundo pavimento
192.168.100.151 a 192.168.100.200	Terceiro pavimento
192.168.100.201 a 192.168.100.250	Quarto pavimento
192.168.100.251 a 192.168.100.254	Equipamentos ocasionais/testes

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

6.2 LICENÇAS DE SOFTWARE

Tabela 6 – Relação das últimas aquisições – computadores com licenças de sistema operacional

Software Adquirido	Quantidade
Sistema Operacional Windows 7 Started 32x	115
Sistema Operacional Windows 7 profissional 64x	58

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

6.3 HARDWARES SOLICITADOS RECENTEMENTE

Tabela 7 – Materiais solicitados recentemente pelo departamento de tecnologia

Hardware	Quantidade
Memória DDR2 667MHz 2GB	40
Memória DDR3 1333MHz 2GB	40
Fonte 500W ATX 20+4P	30
Bateria de Lithium CR2032	60
Estabilizador 300VA Bivolt	15
Disco Rígido 500GB	40
Placa Mãe Soquete LGA 1155	20
Placa Mãe - Socket LGA 775	10
Teclado USB	15
Teclado PS2	25
Mouse óptico USB	15
Mouse óptico PS2	25
Leitor/Gravador de DVD interno SATA	20
Monitor LED 18,5"	10
Conector RJ45 CAT5e	600
Caixa de cabo de Rede CAT5e	02
Hub com 8-portas 10/100 Mbps Fast Ethernet	10
Processador i5 LGA 1155	08
Processador Intel Dual Core LGA 775	08

Processador Intel Dual Core LGA 1155	12
Placa de rede PCI 108Mbps 10/100/1000	10
Roteador Wireless 300Mbps	05
Adaptador Wireless 108Mbps	05
Adaptador PCI Wireless N de 300 Mbps	10
Gabinete ATX	05

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

6.4 CONTATO DE FORNECEDORES E SUPORTE

Tabela 8 – Fornecedores e suporte

Empresa	Serviço prestado	Contato
TD NET	Provedor de Internet	(31)3899-6500
AGP	Sistema de Gestão	(31)2513-7300
RC NET	Manutenção dos Computadores	(31)9503-6808
ERIC RAMOS	Manutenção das Impressoras	(31)7116-3161

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

7 RESULTADOS

O presente trabalho atingiu o objetivo de levantar as principais informações referentes à infraestrutura da rede da Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, contendo as informações necessárias para uma boa documentação.

Além da planta baixa dos pavimentos e das fotos das salas, foi coletada imagens dos ativos e passivos de rede enfatizando suas inconformidades, porém, foi acordado da não divulgação dessas imagens.

8 CONCLUSÃO

Através da pesquisa realizada constata-se que a prefeitura não foi projetada para atender a demanda atual tanto da rede de dados, voz e energia elétrica, foi proposta a implantação de cabeamento estruturado através de sistema de encaminhamento aparente possibilitando uma menor alteração no edifício em relação ao sistema embutido.

Algumas medidas administrativas resolveriam algumas inconformidades, tais como a disponibilização de uma sala específica para telecomunicações, restringindo o acesso ao servidor e switch principal.

O backup das informações mais importantes dos computadores dos usuários demanda um investimento relativamente baixo e uma conscientização da importância de cópias de segurança.

Quanto à pirataria de software, tem se tido a preocupação quanto aos softwares ilegais, uma vez que o setor de compras e licitações veem solicitando a aquisição de equipamentos com o sistema operacional original.

Como possíveis trabalhos futuros, pode-se apontar:

Um projeto de substituição do sistema telefônico convencional por um sistema VOIP. Já prevendo tal necessidade e em conformidade com a norma técnica o projeto físico prevê uma caixa de tomada RJ45 externa dupla para cada área de trabalho;

Outro trabalho que traria contribuições para a rede seria sobre algum software de gerenciamento para monitorar o estado e o desempenho dos ativos do sistema.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, José Ernesto Lima. Os impactos das novas tecnologias nas empresas prestadoras de serviços: Resultados inesperados e principais exemplos de resistências à introdução de inovações em empresas de serviços brasileiras. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, p.63-81, fev. 1994.

PINHEIRO, José Maurício Santos. **Métricas de Qualidade de Serviço em Redes de Computadores**. 2008. Disponível em: <http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_metricas_qos_em_redes.php>. Acesso em: 14 dez. 2014.

Amaral, Allan Francisco Forzza. **Redes de computadores** / Allan Francisco Forzza Amaral. – Colatina : Instituto Federal do Espírito Santo, 2012.

BORDONI, Aline dos Santos; SOARES, Laura Rodrigues Alves; TEIXEIRA, Mariana Paulino Brandão. **O Cenário Mundial da Pirataria de Softwares: Razões, Consequências e Alternativas**, 2010.

MANUAL DE REGULARIZAÇÃO DE SOFTWARE: O que toda empresa precisa saber sobre licenciamento e regularização de programas de computador. [s.l.]: Microsoft Corporation, 2002.

DEWES, Rodrigo. **Pirataria de Software**. [s.l.]: Universidade Federal de Santa Maria, 2007.

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE INSTALAÇÃO FCS. [s.l.]: Furukawa Company.

FURUKAWA. **Boas práticas de instalação**. [s.l.]: Furukawa Company, 2012. 79 slides, color.

CARTILHA DE SEGURANÇA PARA INTERNET. São Paulo: Cert.br, v. 4, 2012.

ANEXO A – Imagens para auxílio de instalação das eletro calhas e canaletas

Figura 7 – Pavimento 1 - Prefeitura - Entrada



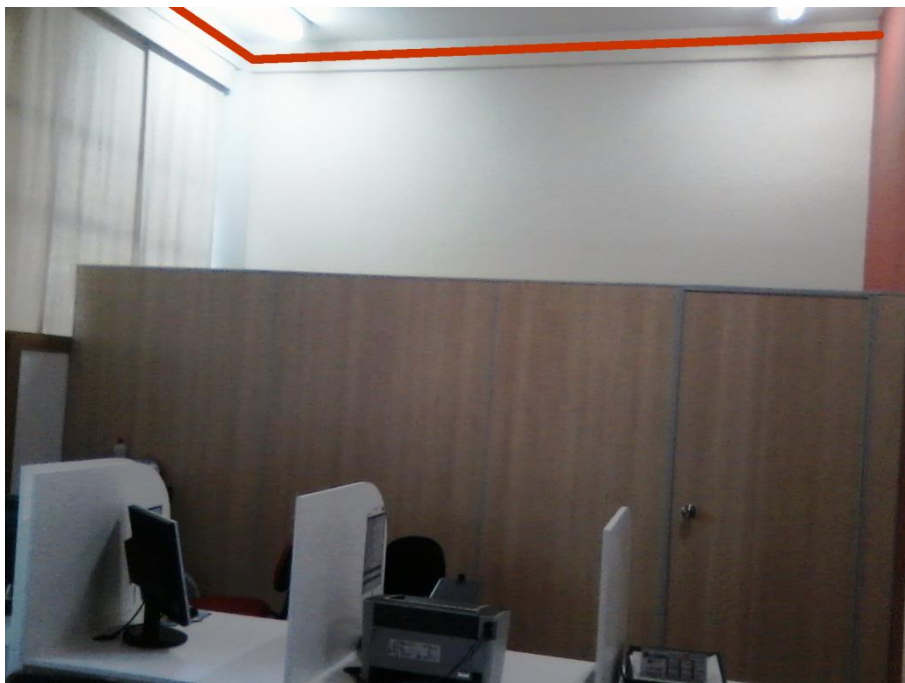
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 8 – Pavimento 1 - Prefeitura - Entrada



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 9 – Pavimento 1 - Prefeitura - Fiscalização



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 10 – Pavimento 1 - Prefeitura - Tributos



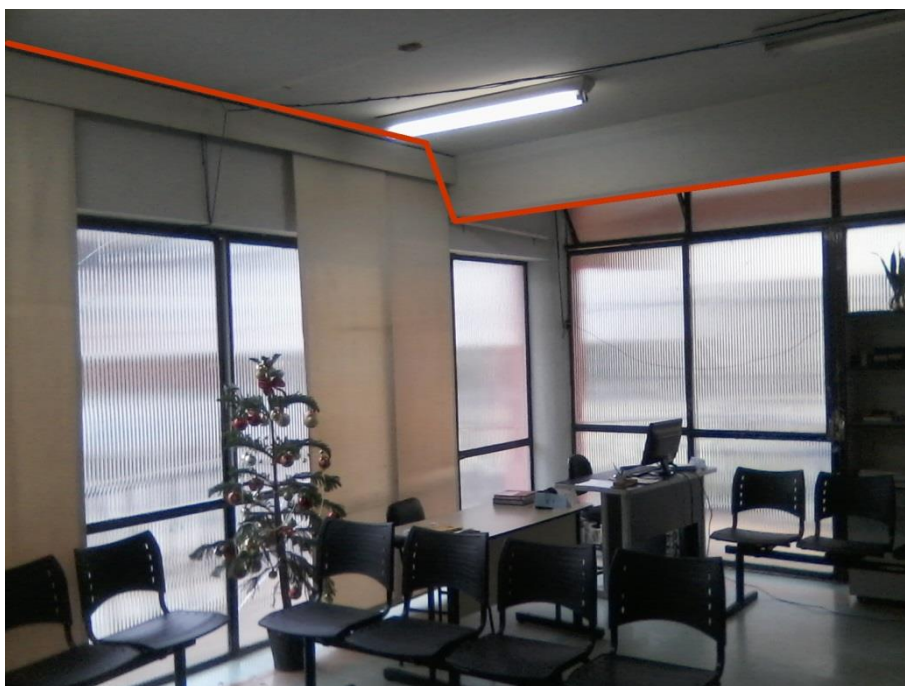
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 11 – Pavimento 1 - Prefeitura - Tributos



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 12 – Pavimento 2 - Prefeitura – Recepção Gabinete



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 13 – Pavimento 2 - Prefeitura – Recepção Gabinete



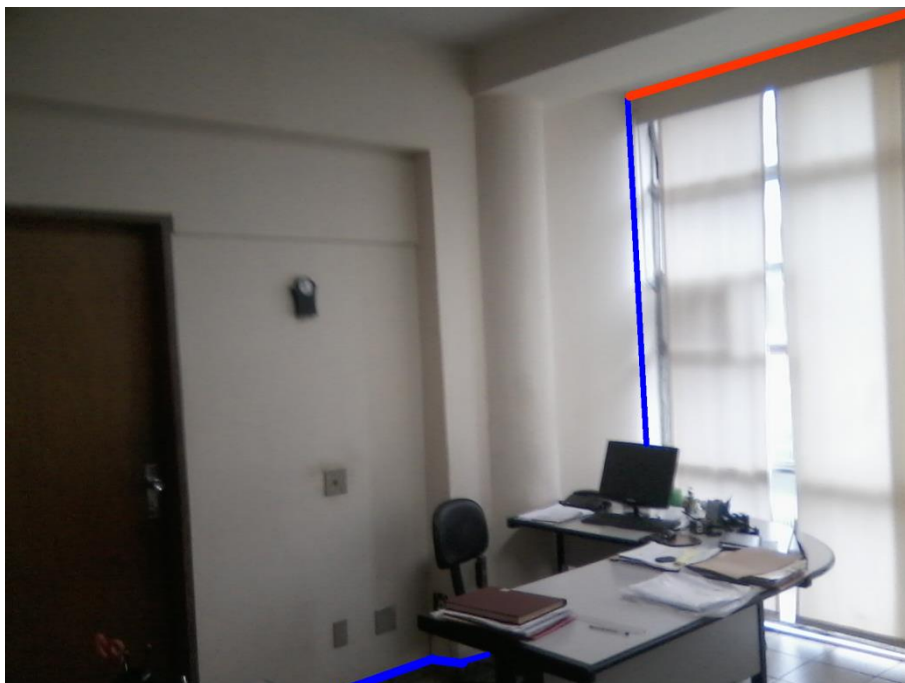
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 14 – Pavimento 1 - Prefeitura – Recepção Gabinete



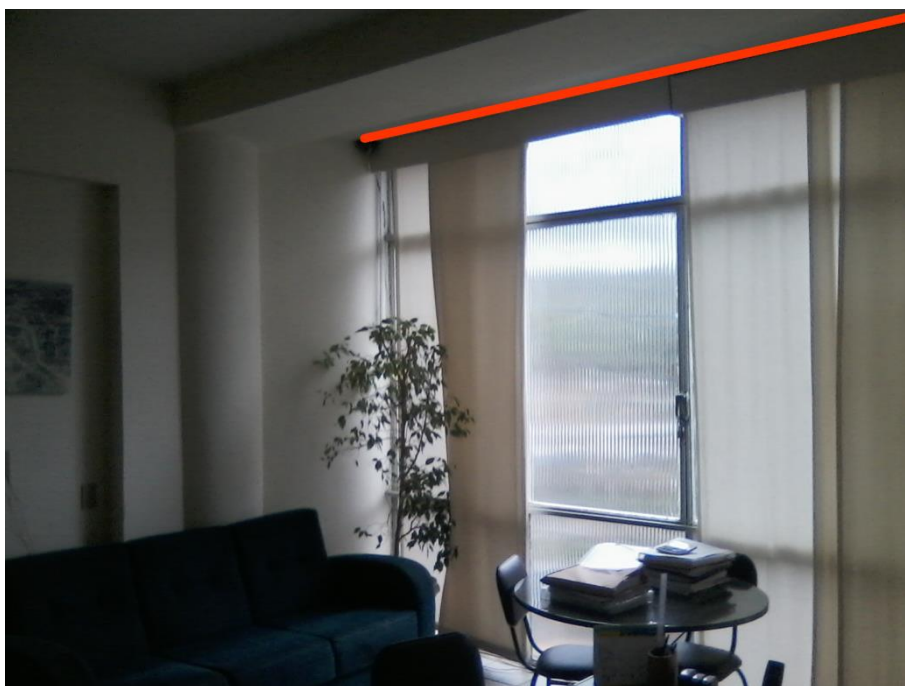
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 15 – Pavimento 2 - Prefeitura - Gabinete



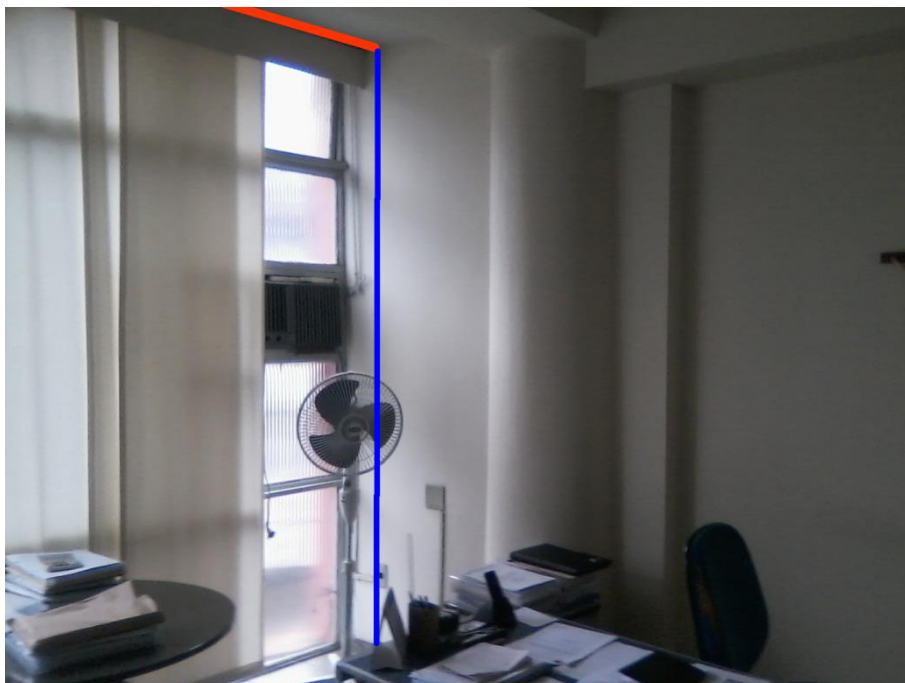
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 16 – Pavimento 2 - Prefeitura – Gabinete



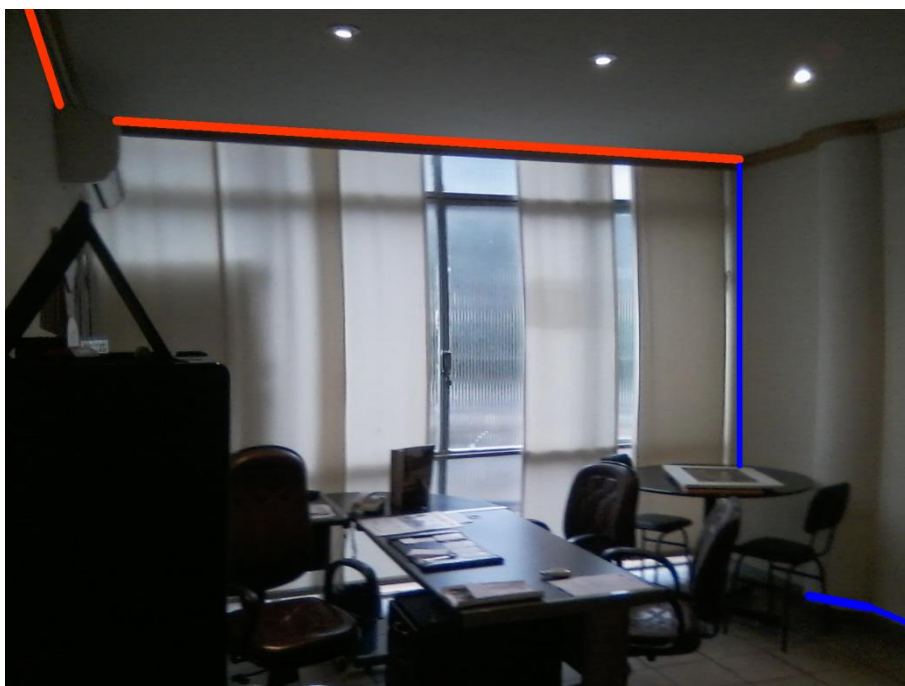
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 17 – Pavimento 2 - Prefeitura - Gabinete



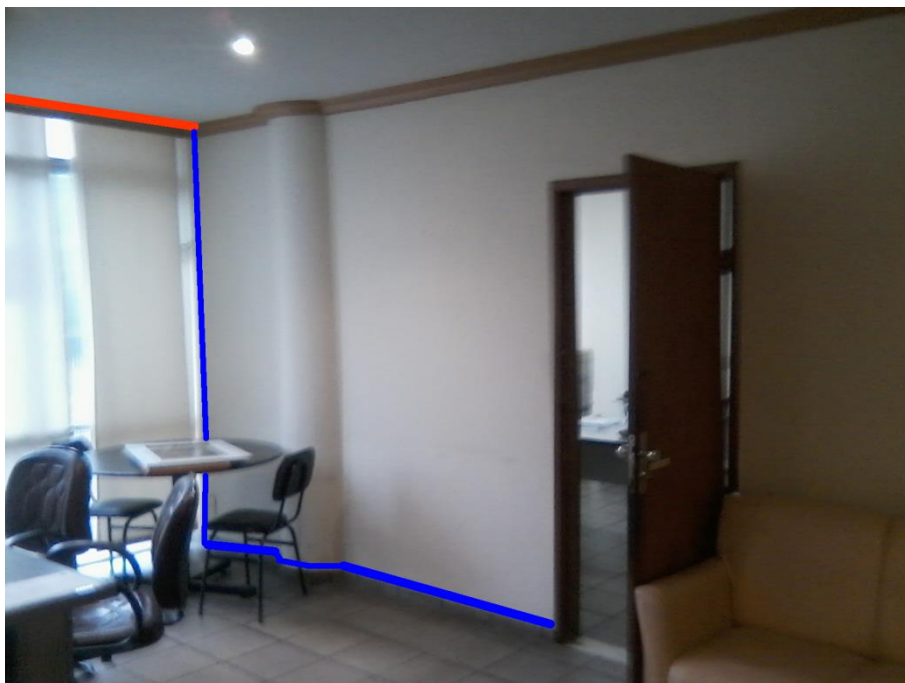
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 18 – Pavimento 2 - Prefeitura - Gabinete



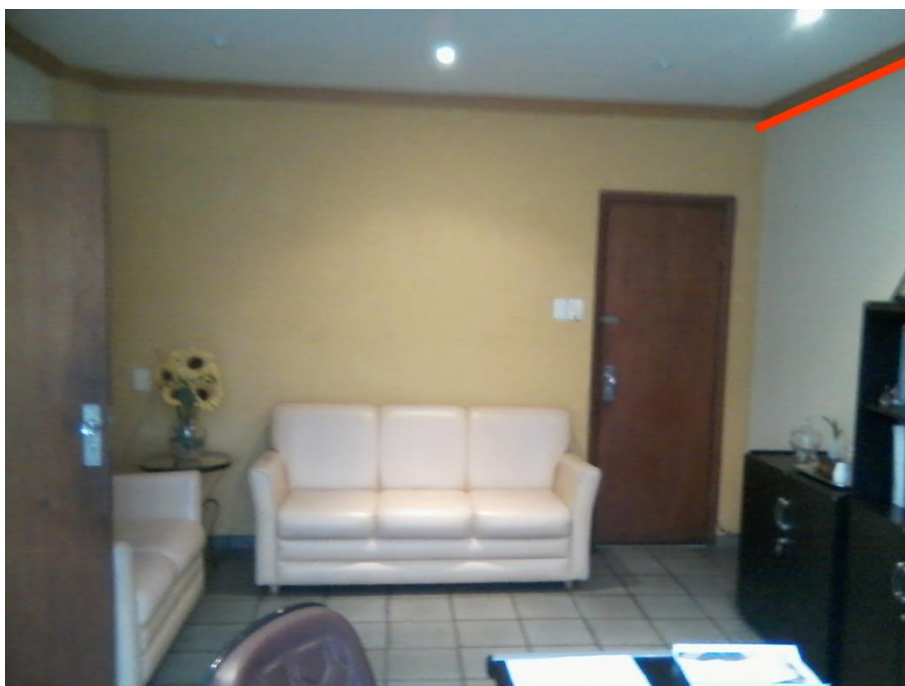
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 19 – Pavimento 2 - Prefeitura - Gabinete



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 20 – Pavimento 2 - Prefeitura - Gabinete



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 21 – Pavimento 2 - Prefeitura - Gabinete



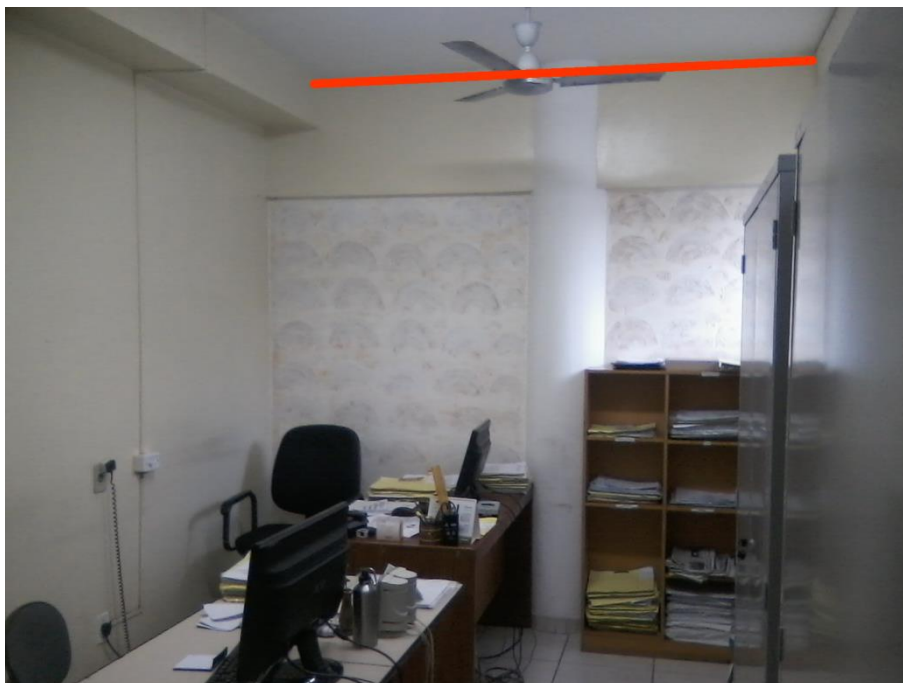
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 22 – Pavimento 3 - Prefeitura - Material



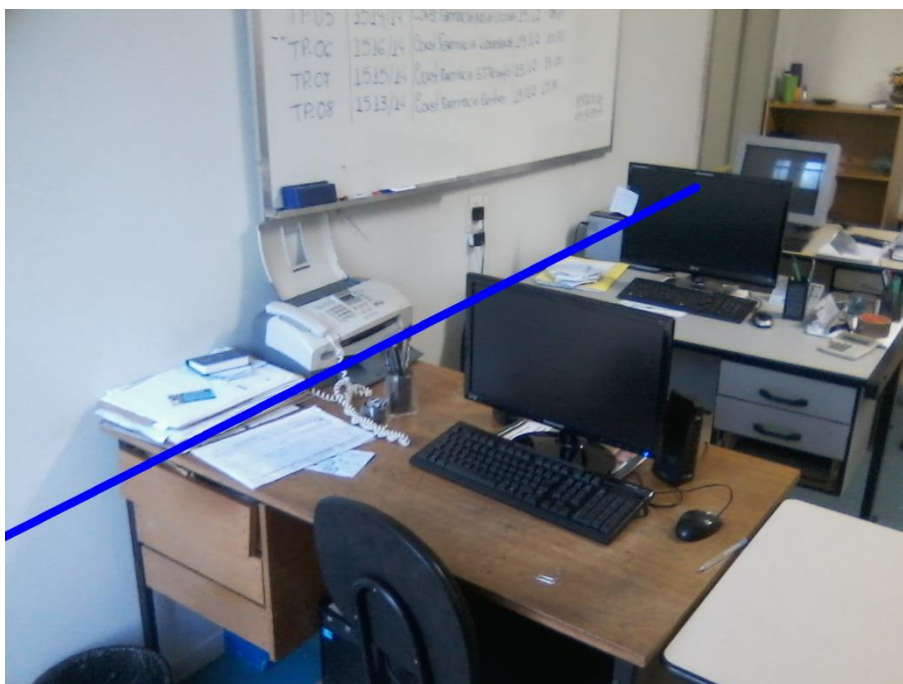
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 23 – Pavimento 3 - Prefeitura - Material



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 24 – Pavimento 3 - Prefeitura - Material



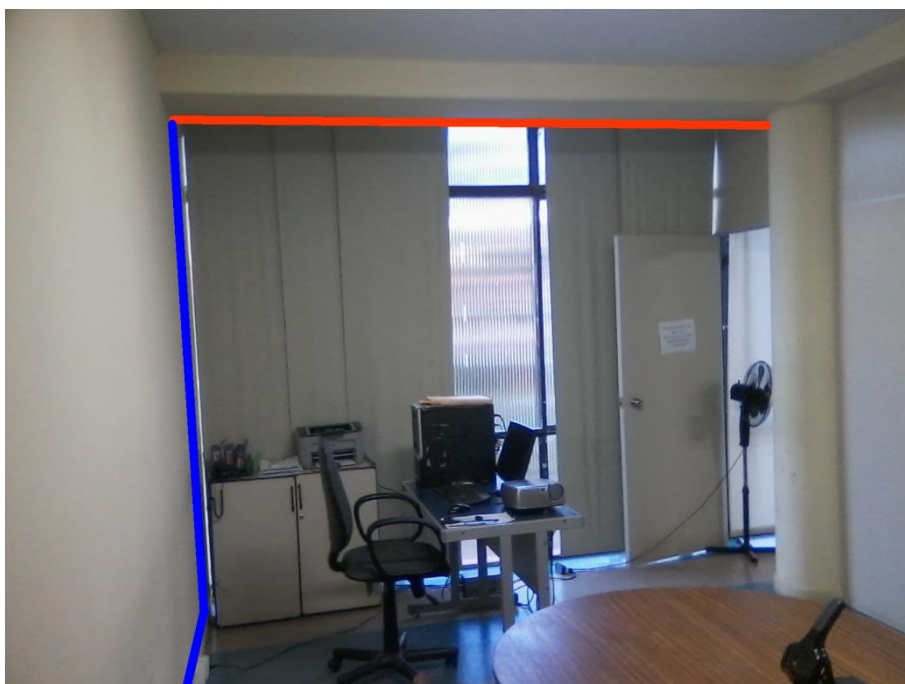
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 25 – Pavimento 3 - Prefeitura - Material



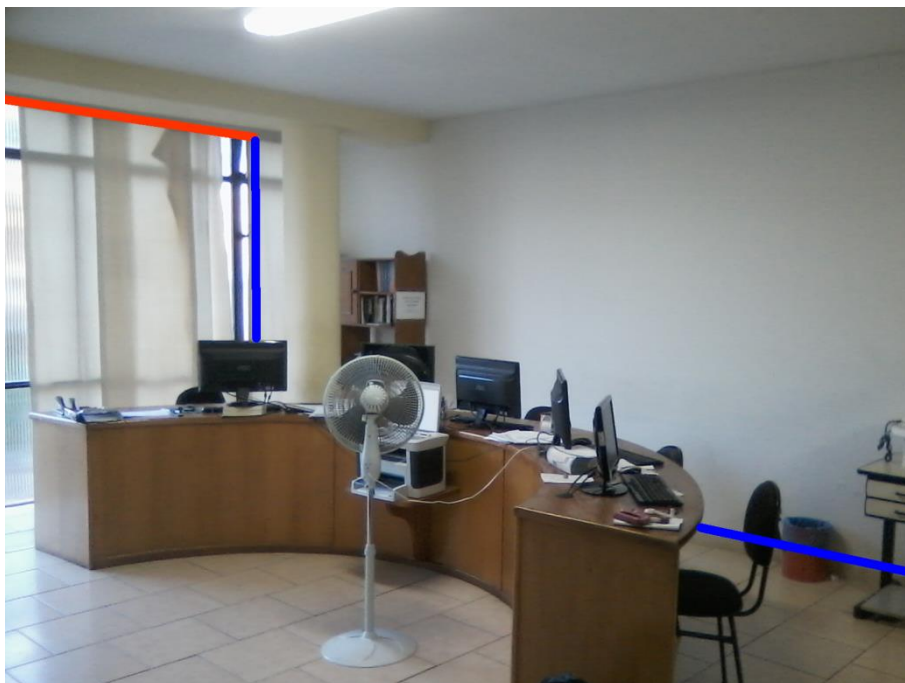
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 26 – Pavimento 3 - Prefeitura - Licitações



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 27 – Pavimento 3 - Prefeitura - Procuradoria



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 28 – Pavimento 3 - Prefeitura - Procuradoria



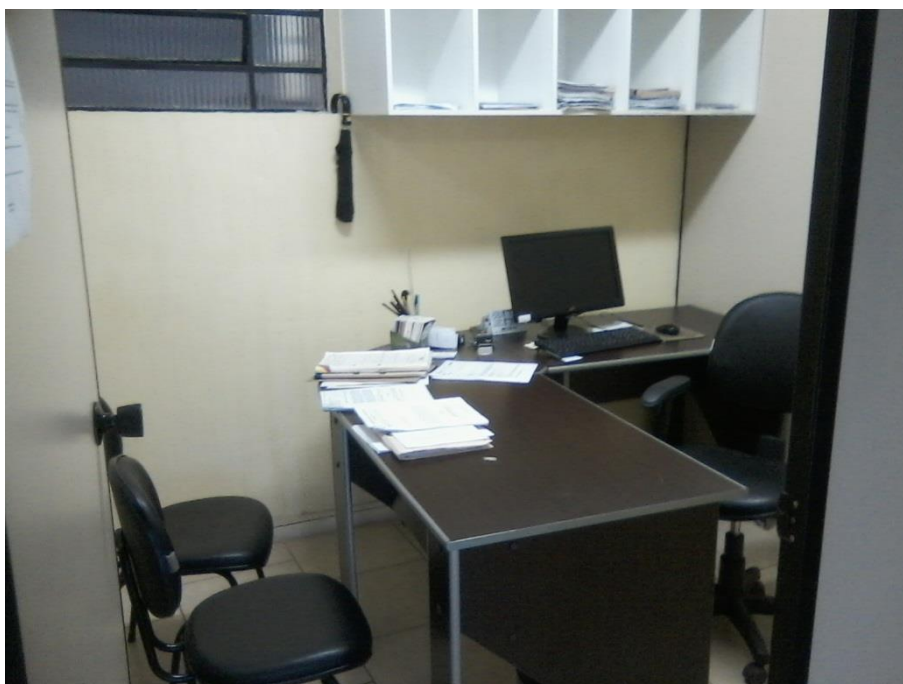
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 29 – Pavimento 3 - Prefeitura - Procuradoria



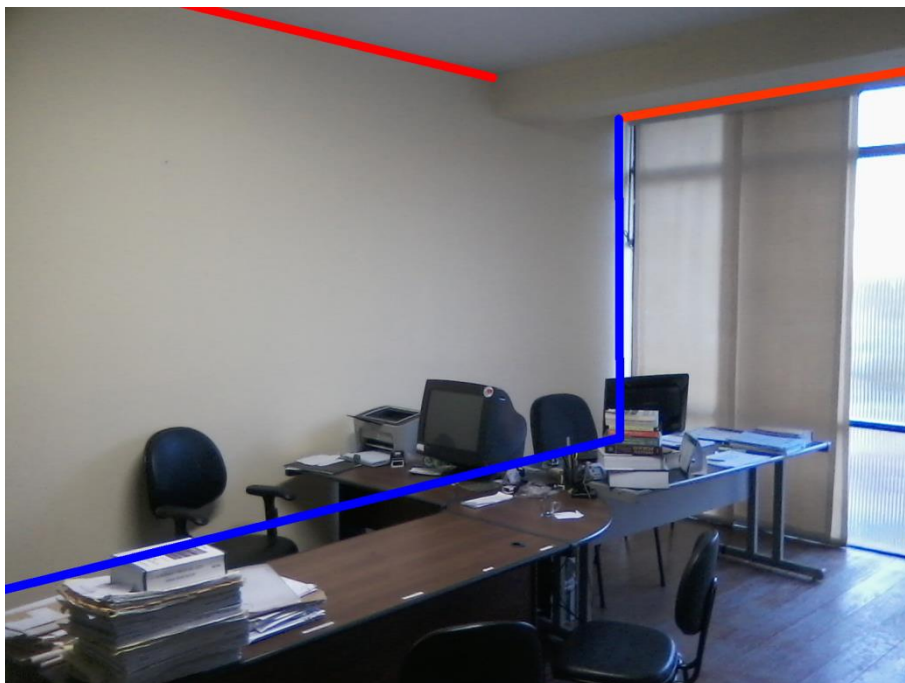
Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 30 – Pavimento 3 - Prefeitura - Procuradoria



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 31 – Pavimento 3 - Prefeitura - Procuradoria



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 32 – Pavimento 3 - Prefeitura - Procuradoria



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 33 – Pavimento 4 - Prefeitura - Administração



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 34 – Pavimento 4 - Prefeitura – Assessoria de Imprensa



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 35 – Pavimento 4 - Prefeitura



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 36 – Pavimento 4 - Prefeitura



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 37 – Pavimento 4 - Prefeitura



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

Figura 38 – Pavimento 4 - Prefeitura



Fonte: FOTO TIRADA E EDITADA PELO AUTOR

ANEXO B – Informações adicionais sobre os últimos hardwares comprados

Figura 39 – Licitação por item - Empenho

*AGP	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	Pag. 0005
GES4554		73 59 48
LEMITERE.680-728	32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013	16 22 46
REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00954/13 DATA da R.E.: 07/08/2013		
UNIDADE.....	020201 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
BLOQUEIO ORCAMENT..	INEXISTENTE	
FAVORECIDO.....	LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829	
	Endereco.: RUA MARTIM DE CARVALHO 671 LOJA 08	
	Bairro.... SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE	
	UF..... MG CEP :30190-090 Fone: 3126129696	
	CPF/CGC...: 16.427.657/0001-07	
	Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3	
ORDEN SERVICO (OS):	1683 ITEM DA O.S.: 14	
CONTRATO.....	VIGENCIA: a	
PROCESSO DE COMPRA:	PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013	
	PP 0045/13 PREGAO	
	FUNDAMENTACAO LEGAL:	
CONDICAO PAGAMENTO:	30 DIAS APOS NF	
PRazo DE ENTREGA...	5 dia(s)	
FICHA	118 CLAS. ORCAMENTARIA: 020201 1339200212.101 449052 - Equipamentos e Material Permanente	
FORTE		
PROJETO/ATIVIDADE:	2.101 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
VALOR TOTAL DA RE.:	2.349,00	
H I S T O R I C O : AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS		
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO		
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	1,0000
		PRECO UNITARIO
		2.349,0000
		VALOR TOTAL
		2.349,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):		
Valor Total a Empenhar(*):	R\$ 2.349,00	
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e trezentos e quarenta e nove reais*****)		
(*) Valor modificavel a criterio do usuario		

*AGP	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	Pag. 0006
GES4554		73 59 48
LEMITERE.680-728	32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013	16 22 46
REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00955/13 DATA da R.E.: 07/08/2013		
UNIDADE.....	020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
BLOQUEIO ORCAMENT..	INEXISTENTE	
FAVORECIDO.....	LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829	
	Endereco.: RUA MARTIM DE CARVALHO 671 LOJA 08	
	Bairro.... SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE	
	UF..... MG CEP :30190-090 Fone: 3126129696	
	CPF/CGC...: 16.427.657/0001-07	
	Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3	
ORDEN SERVICO (OS):	1683 ITEM DA O.S.: 2	
CONTRATO.....	VIGENCIA: a	
PROCESSO DE COMPRA:	PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013	
	PP 0045/13 PREGAO	
	FUNDAMENTACAO LEGAL:	
CONDICAO PAGAMENTO:	30 DIAS APOS NF	
PRazo DE ENTREGA...	5 dia(s)	
FICHA	139 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1012200012.236 449052 - Equipamentos e Material Permanente	
FORTE	SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%	
PROJETO/ATIVIDADE:	2.236 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA SAUDE	
VALOR TOTAL DA RE.:	2.349,00	
H I S T O R I C O : AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS		
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO		
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	1,0000
		PRECO UNITARIO
		2.349,0000
		VALOR TOTAL
		2.349,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):		
Valor Total a Empenhar(*):	R\$ 2.349,00	
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e trezentos e quarenta e nove reais*****)		
(*) Valor modificavel a criterio do usuario		

Fonte: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA

Figura 40 – Licitação por item - Empenho

*AGP	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	Pag. 0007
GES4554		73 59 48
LEMITERE.680-728	32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013	16 22 46
REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00996/13 DATA da R.E.: 07/08/2013		
UNIDADE.....	020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	
BLOQUEIO ORCAMENT.....	INEXISTENTE	
FAVORECIDO.....	LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829	
	Endereco.: RUA MARTIM DE CARVALHO 671 LOJA 08	
	Bairro.... SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE	
	UF..... MG CEP :30190-090 Fone: 3125129696	
	CPF/CGC...: 18.427.657/0001-07	
ORDEN SERVICO (OS):	Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3	
CONTRATO.....	1683 ITEM DA O.S.: 3 VIGENCIA: a	
PROCESSO DE COMPRA:	PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013	
	PP 0045/13 PREGAO	
	FUNDAMENTACAO LEGAL:	
CONDICAO PAGAMENTO:	30 DIAS APOS NF	
PRazo DE ENTREGA..:	5 dia(s)	
FICHA	178 CLAS. ORCAMENTARIA: 020302 1030100082.066 449052 - Equipamentos e Material Permanente	
FORTE	PABFIX - PAB FIXO	
PROJETO/ATIVIDADE..:	2.066 - MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	
VALOR TOTAL DA RE.:	68.121,00	
H I S T O R I C O :	AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS	
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO		
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	29,0000
		PRECO UNITARIO
		2.349,0000
		VALOR TOTAL
		68.121,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):		
Valor Total a Empenhar(*): R\$	68.121,00	
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sessenta e oito mil e cento e vinte e um reais*****)		
(*) Valor modificavel a criterio do usuario		

*AGP	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	Pag. 0008
GES4554		73 59 48
LEMITERE.680-728	32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013	16 22 46
REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00997/13 DATA da R.E.: 07/08/2013		
UNIDADE.....	020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	
BLOQUEIO ORCAMENT.....	INEXISTENTE	
FAVORECIDO.....	LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829	
	Endereco.: RUA MARTIM DE CARVALHO 671 LOJA 08	
	Bairro.... SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE	
	UF..... MG CEP :30190-090 Fone: 3125129696	
	CPF/CGC...: 18.427.657/0001-07	
ORDEN SERVICO (OS):	Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3	
CONTRATO.....	1683 ITEM DA O.S.: 4 VIGENCIA: a	
PROCESSO DE COMPRA:	PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013	
	PP 0045/13 PREGAO	
	FUNDAMENTACAO LEGAL:	
CONDICAO PAGAMENTO:	30 DIAS APOS NF	
PRazo DE ENTREGA..:	5 dia(s)	
FICHA	187 CLAS. ORCAMENTARIA: 020302 1030100082.067 449052 - Equipamentos e Material Permanente	
FORTE	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
PROJETO/ATIVIDADE..:	2.067 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
VALOR TOTAL DA RE.:	18.792,00	
H I S T O R I C O :	AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS	
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO		
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	8,0000
		PRECO UNITARIO
		2.349,0000
		VALOR TOTAL
		18.792,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):		
Valor Total a Empenhar(*): R\$	18.792,00	
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dezoito mil e setecentos e noventa e dois reais*****)		
(*) Valor modificavel a criterio do usuario		

Fonte: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA

Figura 41 – Licitação por item - Empenho

*AGP PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA Pag. 0009
 GES4554 32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013 73 59 48
 LEMITIERE.680-728 16 22 46

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00998/13 DATA da R.E.: 07/08/2013

UNIDADE.....: 020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829
 Endereco.: RUA MARTIN DE CARVALHO 671 LOJA 08
 Bairro....: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE
 UF.....: MG CEP :30190-090 Fone: 3125129696
 CPF/CGC...: 18.427.657/0001-07
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3
 ORDEM SERVICO (OS): 1683 ITEM DA O.S.: 5
 CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013
 PP 0045/13 FREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APOS NF
 PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s)
 FICHA: 212 CLAS. ORCAMENTARIA: 020302 1030200102.074 449052 - Equipamentos e Material Permanente
 FONTE: ELMAC - BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.074 - MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

VALOR TOTAL DA RE.: 4.698,00

H I S T O R I C O : AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	2,0000	2.349,0000	4.698,00

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 4.698,00
 VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais*)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

*AGP PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA Pag. 0010
 GES4554 32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013 73 59 48
 LEMITIERE.680-728 16 22 46

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00999/13 DATA da R.E.: 07/08/2013

UNIDADE.....: 020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829
 Endereco.: RUA MARTIN DE CARVALHO 671 LOJA 08
 Bairro....: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE
 UF.....: MG CEP :30190-090 Fone: 3125129696
 CPF/CGC...: 18.427.657/0001-07
 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3
 ORDEM SERVICO (OS): 1683 ITEM DA O.S.: 6
 CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013
 PP 0045/13 FREGAO
 FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APOS NF
 PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s)
 FICHA: 224 CLAS. ORCAMENTARIA: 020302 1030200102.227 449052 - Equipamentos e Material Permanente
 FONTE: ELMAC - BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
 PROJETO/ATIVIDADE.: 2.227 - MANUT. DO CAPS E ATEND. USUARIOS ALCOOL E DROGAS

VALOR TOTAL DA RE.: 2.349,00

H I S T O R I C O : AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	1,0000	2.349,0000	2.349,00

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 2.349,00
 VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e trezentos e quarenta e nove reais*)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

Fonte: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA

Figura 42 – Licitação por item - Empenho

*AGF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	Pag. 0011
GES4554		73 59 48
LEMITERE.680-728	32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013	16 22 46
REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01000/13 DATA da R.E.: 07/08/2013		
UNIDADE.....	020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	
BLOQUEIO ORCAMENT..	INEXISTENTE	
FAVORECIDO.....	LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829	
	Endereco.: RUA MARTIN DE CARVALHO 671 LOJA 08	
	Bairro.: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE	
	UF.: MG CEP: 30190-090 Fone: 3125129696	
	CPF/CGC.: 15.427.657/0001-07	
	Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3	
ITEM DA O.S.: 7		
ORDEN SERVICO (OS):		
CONTRATO.....	VIGENCIA: a	
PROCESSO DE COMPRA:	PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013	
	PP 0045/13 PREGAO	
FUNDAMENTACAO LEGAL:		
CONDICAO PAGAMENTO:	30 DIAS APOS NF	
PRazo DE ENTREGA..	5 dia(s)	
FICHA	289 CLAS. ORCAMENTARIA: 020302 1030300112.077 449052 - Equipamentos e Material Permanente	
FONTE.....	FARPOP - FARMACIA POPULAR	
PROJETO/ATIVIDADE..	2.077 - MANUT. DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	
VALOR TOTAL DA RE..	16.443,00	
HISTORICO:	AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS	
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO		
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	7,0000
		PRECO UNITARIO
		2.349,0000
		VALOR TOTAL
		16.443,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):		
Valor Total a Empenhar(*):	R\$ 16.443,00	
VALOR TOTAL POR EXTENSO:	(dezesesseis mil e quatrocentos e quarenta e tres reais*****)	
(*) Valor modificavel a criterio do usuario		

*AGF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	Pag. 0012
GES4554		73 59 48
LEMITERE.680-728	32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013	16 22 46
REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01001/13 DATA da R.E.: 07/08/2013		
UNIDADE.....	020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	
BLOQUEIO ORCAMENT..	INEXISTENTE	
FAVORECIDO.....	LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829	
	Endereco.: RUA MARTIN DE CARVALHO 671 LOJA 08	
	Bairro.: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE	
	UF.: MG CEP: 30190-090 Fone: 3125129696	
	CPF/CGC.: 15.427.657/0001-07	
	Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3	
ITEM DA O.S.: 8		
ORDEN SERVICO (OS):		
CONTRATO.....	VIGENCIA: a	
PROCESSO DE COMPRA:	PRC01632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013	
	PP 0045/13 PREGAO	
FUNDAMENTACAO LEGAL:		
CONDICAO PAGAMENTO:	30 DIAS APOS NF	
PRazo DE ENTREGA..	5 dia(s)	
FICHA	278 CLAS. ORCAMENTARIA: 020302 1030500122.080 449052 - Equipamentos e Material Permanente	
FONTE.....	BLVSA - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
PROJETO/ATIVIDADE..	2.080 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
VALOR TOTAL DA RE..	14.094,00	
HISTORICO:	AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS	
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO		
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	6,0000
		PRECO UNITARIO
		2.349,0000
		VALOR TOTAL
		14.094,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):		
Valor Total a Empenhar(*):	R\$ 14.094,00	
VALOR TOTAL POR EXTENSO:	(quatorze mil e noventa e quatro reais*****)	
(*) Valor modificavel a criterio do usuario		

Fonte: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA

Figura 43 – Licitação por item - Empenho - Página 5

*AGP
GES4554
LEMITERE.680-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013

Pag. 0013
73 59 48
16 22 46

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01002/13 DATA da R.E.: 07/08/2013

UNIDADE.....: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829
Endereco.: RUA MARTIM DE CARVALHO 671 LOJA 08
Bairro....: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 30150-090 Fone: 3125129696
CPF/CGC...: 15.427.657/0001-07
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3
ITEM DA O.S.: 13
ORDEN SERVICO (OS): 1683
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PROC1632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013
PP 0045/13 FREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APOS NF
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s)
FICHA.....: 350 CLAS. ORCAMENTARIA: 020402 1236100012.041 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.041 - MANUT. DOS BENS/SERV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP

VALOR TOTAL DA RE.: 4.698,00

H I S T O R I C O : AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	2,0000	2.349,0000	4.698,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.698,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais*)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*AGP
GES4554
LEMITERE.680-728

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
32-8 Requis. de Empenho (Contab.) - 2013

Pag. 0014
73 59 48
16 22 46

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01003/13 DATA da R.E.: 07/08/2013

UNIDADE.....: 0210 - SEC. MUN. DE CULTURA, PATRIMONIO, ESPORTE E LAZER
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LYRON INFORMATICA LTDA COD.: 13829
Endereco.: RUA MARTIM DE CARVALHO 671 LOJA 08
Bairro....: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 30150-090 Fone: 3125129696
CPF/CGC...: 15.427.657/0001-07
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3494- Conta: 29342-3
ITEM DA O.S.: 10
ORDEN SERVICO (OS): 1683
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PROC1632/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/08/2013
PP 0045/13 FREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APOS NF
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s)
FICHA.....: 612 CLAS. ORCAMENTARIA: 0210 1381200242.200 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: 2.200 - SEC. MUN. DE CULTURA, PATRIMONIO, ESPORTE E LAZER
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.200 - MANUT. BENS/SERV. DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER

VALOR TOTAL DA RE.: 2.349,00

H I S T O R I C O : AQ COMPUTADORES E PERIFERICOS DIV SECRETARIAS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR COMPLETO	UN 2805	1,0000	2.349,0000	2.349,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.349,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e trezentos e quarenta e nove reais*)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

Fonte: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA